

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	1 de 5
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBO Líder de Calidad
GRUPO DE INVESTIGACIÓN		Grupo de investigación en Inteligencia Artificial		
DIRECTOR		Fredy Humberto Vera Rivera		
DEPARTAMENTO	Sistemas e informática	FACULTA D	Ingeniería	
SEMESTRE ACADÉMICO	PRIMER ■ SEGUNDO ■	AÑO	2026	

Teniendo en cuenta el plan de acción presentado para desarrollar en el semestre académico actual, indique frente a cada producto el porcentaje de cumplimiento.

1. Proyectos de Investigación		
Proyecto	Actividades	% de Cumplimiento
Proyectos de GIA		
Transformación digital de las Mypimes	Modelo ágil para el diagnóstico y formulación de propuestas de Transformación Digital en las Mypimes de la Ciudad de	
	Cúcuta. Responsable: Eduard Gilberto Puerto Cuadros Crear una propuesta de Maestría en Transformación digital. Responsable: Milton Jesús Vera Contreras Validar y transferir...	
	a empresas de desarrollo de software. Responsable: Fredy Humberto Vera Rivera. Analizar las diferentes estrategias de deuda técnica usadas en proyecto de software en Colombia....	
Tipo de proyecto:	Tipo de proyecto:	
	Investigación y desarrollo	
	Sistema autónomo de supervisión de residuos peligrosos basado en técnicas de aprendizaje automático	
	Inicio:	
	Septiembre	
Tipo de proyecto:	Tipo de proyecto:	
	Investigación, desarrollo e Innovación	
	Validación y transferencia de conocimiento del modelo inteligente para identificar y especificar microservicios (Microservice Backlog) a empresas de desarrollo de software del...	
	Inicio:	
	Noviembre	
El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de software del Norte de Santander; para cumplir con est...	El objetivo principal de este proyecto de investigación fue evaluar la aplicación y uso del Microservice Backlog en la industria desarrolladora de software del Norte de Santander;...	
Tipo de proyecto:	Tipo de proyecto:	
	Investigación, desarrollo e Innovación	
	Modelo inteligente para el análisis de datos del servicio de transporte público urbano de la plataforma TuSatelital de la empresa Inkco S.A.S usando tecnologías de la industria 4.0	
	Inicio:	
	Octubre	

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	2 de 5
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBO Líder de Calidad
Proyecto		Actividades		% de Cumplimiento
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		Revisión y Análisis de las Estrategias de Prevención y el Impacto Emocional en los Arquitectos de Software de la Deuda Técnica en Arquitectura		
		Inicio:		
		Septiembre		
La deuda técnica en arquitectura (ATD, Architectural Technical Debt) se produce principalmente por las decisiones de arquitectura que comprometen los atributos de calidad de todo el sistema, en partic...		La deuda técnica en arquitectura (ATD, Architectural Technical Debt) se produce principalmente por las decisiones de arquitectura que comprometen los atributos de calidad de todo...		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		Modelo de incorporación de transformación digital para las pequeñas y medianas empresas del Norte de Santander		
		Inicio:		
		Marzo		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		Adaptación del entorno tecnológico de la fundación FORISTOM		
		Inicio:		
		Agosto		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		Implementación de una plataforma tecnológica para la fundación FORISTOM		
		Inicio:		
		Enero		
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son esenciales en la transferencia de conocimiento; las herramientas web, como parte de las TIC, son importantes para las instituciones que bu...		Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son esenciales en la transferencia de conocimiento; las herramientas web, como parte de las TIC, son importantes para las...		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		Especificación de la granularidad de aplicaciones basadas en microservicios		
		Inicio:		
		Febrero		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		Fortalecimiento de la Reglamentación en Postgrado E-virtual		
		Inicio:		
		Febrero		

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	3 de 5
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBO Líder de Calidad
Proyecto		Actividades		% de Cumplimiento
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		E-LEARNING EN LA UFPS Fase I		
		Inicio:		
		Mayo		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		Construcción de la Maestria en Informatica Educativa Modalidad Virtual		
		Inicio:		
		Diciembre		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		Propuestas innovadoras en la gestión educativa y Académica-Fase I		
		Inicio:		
		Enero		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		Construcción Plan Estratégico para E-virtual UFPS		
		Inicio:		
		Septiembre		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		Administración y control de la pretemporada en el fútbol nacional utilizando las TIC y tecnicas modernas del entrenamiento deportivo		
		Inicio:		
		Mayo		
La pre-temporada es la parte inicial de los procesos de adaptación deportiva que generalmente realizan todos los equipos de alto rendimiento, en el país solo en primera división hay 32 equipos de futb...		La pre-temporada es la parte inicial de los procesos de adaptación deportiva que generalmente realizan todos los equipos de alto rendimiento, en el país solo en primera división...		
		Se utilizara un tipo de investigación tecnológica aplicada que permitirá realizar un trabajo interactivo e interdisciplinario, entre expertos en entrenamiento deportivo y expertos...		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PARA ESTIMAR LA DOSIS DE IONES IMPLANTADOS MEDIANTE DESCARGAS ELÉCTRICAS DE ALTO VOLTAJE A BAJAS PRESIONES		
		Inicio:		
		Enero		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación, desarrollo e Innovación		
		E-LEARNING EN LA UFPS Fase II		
		Inicio:		
		Enero		

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	4 de 5
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBO Líder de Calidad
Proyecto		Actividades		% de Cumplimiento
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		MODELO VIRTUAL 3D DE LA PLANTA FISICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CONTROLADO POR RECONOCIMIENTO DE MOVIMIENTO CORPORAL		
		Inicio:		
		Mayo		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		SANDBOX UFPS - PLATAFORMA DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE SERVIDORES EN LA NUBE PARA EL DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA...		
		Inicio:		
		Julio		
Tipo de proyecto:		Tipo de proyecto:		
		Investigación y desarrollo		
		MODELO DE DESARROLLO ÁGIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) EN LA NUBE.		
		Inicio:		
		Octubre		

2. Participación en Dirección de Trabajo de Grado y/o Tesis		
Título del Proyecto	Director	% de Cumplimiento

3. Organización de Eventos de Investigación /Científicos		
Nombre de Evento	Fecha de realización	% de Cumplimiento

4. Otras Actividades de Investigación (*)		
Nombre	Tipo de Actividad	% de Cumplimiento
Coordinación Semillero SIA	Formación	
Participación en Eventos Académicos	Investigación	
Actualizaciones	Formación	
Reunión mensual de avances GIA	Organización	

(*) **Actividades de investigación:** Espacios de socialización, Foros, Reuniones, Elaboración de documentos, entre otros.

A continuación, describa los productos obtenidos por el grupo de investigación en el semestre actual, según lo establecido en el Acuerdo que adopta el Sistema de Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander.

UF PS Universidad Francisco de Paula Santander	INVESTIGACIÓN		CÓDIGO	FO-IN-13
			VERSIÓN	01
	INFORME DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		FECHA	01/06/2026
			PÁGINA	5 de 5
ELABORÓ Líder Investigación		REVISÓ Equipo Operativo de Calidad		APROBÓ Líder de Calidad
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
Actualización GrupLAC Actualización CGIS	Instrucción: Escribir el(los) integrante(s), proyecto(s) o producto(s) que se han actualizado en el semestre académico.			
	Se actualizó el CVLAC de cada uno de los investigadores del grupo.	Investigadores del grupo		
Participación convocatoria de reconocimiento Minciencias	Instrucción: Se debe escribir el nombre de la Convocatoria de reconocimiento Minciencias en la cual ha participado. (Si aplica)			
Proyectos terminados y/o ejecución, avalados con financiación interna (FINU) o externa.	Instrucción: Se debe escribir el nombre de el(los) proyecto(s) en ejecución o terminados(s), que no hayan sido considerados en el plan de acción del semestre actual.			
	Proyectos de GIA			
	Transformación digital de las Mypimes			
	Tipo de proyecto:	Fredy H. Vera Rivera, Ph.D.		
Artículo publicado o remitido revista científica	Instrucción: Se debe escribir el nombre de el(los) artículos publicado(s) o remitido(s) a revista científica.			
Participación propuesta investigación en convocatoria interna o externa	Instrucción: Se debe escribir el nombre de la(s) propuesta(s) y el nombre de la(s) convocatoria(s) interna o externa en la cual participo el Grupo.			
Ponencia evento académico regional, nacional o internacional	Instrucción: Se debe escribir el nombre de la(s) ponencia(s), nacional o internacional, en la cual participo el grupo.			
Dirección trabajo de grado (post-grado, maestría)	Instrucción: Se debe escribir el nombre de: el (los) proyecto(s), que se está dirigiendo como trabajo de grado (post-grado, maestría)			
Otros productos	Instrucción: Se debe escribir el nombre de: el(los) producto(s), fecha.			

NOTA: Los productos a evaluar son los establecidos en el Acuerdo que adopta el Sistema de Investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander. Se solicita anexar los soportes de los productos registrados en el periodo académico, solo se tendrá en cuenta para el reconocimiento de las horas de Investigación los productos que presenten su respectivo soporte.

ELABORADO POR	REVISADO POR
Director Grupo de Investigación	VoBo. Representante de la Facultad ante el CCIE:
NOMBRE:	NOMBRE:
Fredy Humberto Vera Rivera	Luis Emilio Vera
FIRMA:	FIRMA: